

Owce

4TR25GrA. Pamięć 32 MB. Czas 3 sek.

Mieszkańcy wyżyny Bajtockiej z dziada-pradziada trudnią się hodowlą owiec. Każdy szanujący się hodowca posiada ogrodzone pastwisko w kształcie wielokąta wypukłego, na którym wypasa swoje owce. Każda szanująca się owca ma swoje ulubione miejsce na pastwisku, gdzie codziennie skubie trawę. Od czasu do czasu owce lubią się też pobawić. Ponieważ owce bawią się parami, każdy pastuch posiada parzystą liczbę owiec, tak żeby każda owca miała zawsze partnera do zabawy.

Niepokój pastuchów wzbudziło rozporządzenie wydane przez bajtogradzkiego komisarza ds. rolnictwa. Głosi ono, że od nowego roku owce można wypasać tylko na pastwiskach w kształcie trójkątów. Każdy hodowca, którego pastwisko jest n -kątem dla $n > 3$, musi je podzielić na trójkąty, stawiając na jego terenie $n-3$ płotów. Pojedynczy płot musi mieć kształt odcinka łączącego dwa wierzchołki wielokąta stanowiącego całe pastwisko. Płoty nie mogą przecinać się poza wierzchołkami wielokąta. Bez spełnienia warunku komisarza hodowcy nie otrzymają dopłaty do hodowli posiadanych owiec.

Bajtazar, który jest hodowcą owiec, musi zdecydować, jak podzielić swoje pastwisko. Głowi się teraz, ile jest w ogóle sposobów, na jakie można podzielić jego pastwisko tak, aby żaden płot nie przechodził przez ulubione miejsce żadnej owcy i wszystkie owce nadal mogły się bawić, czyli aby w każdym trójkącie znajdowały się ulubione miejsca wypasu parzystej liczby owiec. Pomóż mu i napisz odpowiedni program!

Wejście

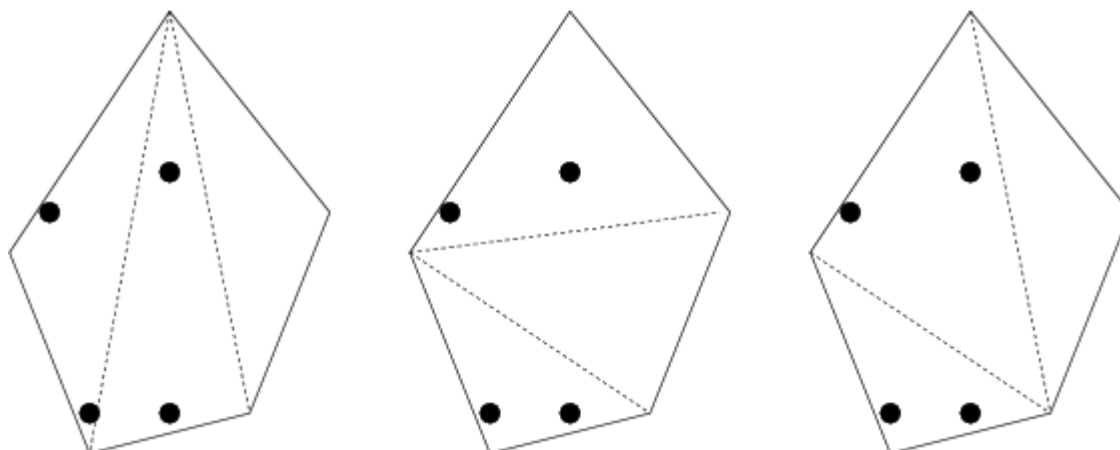
W wierszu zapisano trzy liczby całkowite n , liczbę parzystą k i m ($4 \leq n \leq 600, 2 \leq k, m \leq 20000$) oznaczające odpowiednio: liczbę wierzchołków wielokąta, liczbę punktów wewnętrznych oraz pewną dodatnią liczbę całkowitą m . W kolejnych n wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite x_i i y_i ($-15000 \leq x_i, y_i \leq 15000$) współrzędne i -tego wierzchołka wielokąta. Wierzchołki te są podane w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W kolejnych k wierszach zapisano po dwie liczby całkowite p_j i q_j ($-15000 \leq p_j, q_j \leq 15000$) współrzędne j -tego punktu wewnętrznych. Punkty te są wewnątrz (tj. nie na brzegu) wielokąta.

Wyjście

Zapisz w wierszu resztę z dzielenia przez m liczby takich podziałów wielokąta na trójkąty, aby żaden bok trójkąta nie zawierał punktów wewnętrznych i w każdym trójkącie była parzysta liczba punktów wewnętrznych.

Przykład

Wejście	Wyjście
5 4 10	3
5 5	
3 0	
-1 -1	
-3 4	
1 10	
1 0	
-1 0	
1 6	
-2 5	



Na rysunku przedstawiono trzy możliwe sposoby podziału pastwiska na trójkąty. Kropkami zaznaczono ulubione miejsca owiec.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 25$, $k \leq 15$
15	$n \leq 200$, $k \leq 1000$
30	$n \leq 400$, $k \leq 10000$
45	$n \leq 600$, $k \leq 20000$